

- 1
- 次の各問に答えよ。ただし、答えのみで良い。<各5点>
- (1)焦点が点 (0 , 3) ,準線が直線 $y = -3$ の放物線
- (2)2点 (0 , 2) , (0 , -2)を焦点とする直角双曲線
- (3)2点 (3 , 0) , (-3 , 0)を焦点とし、焦点からの距離の和が12である楕円
- (4) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ をx軸方向に-1 ,y軸方向に3平行移動させた楕円の方程式を求めよ。

(1)		(2)	
(3)		(4)	

- 2
- 点F (4 , 0)と直線 L: $x = -2$ について次の問いに答えよ。
- (1)点Fからの距離と直線Lからの距離の比が2 : 1 となるような点Pの軌跡を求めよ。
- (2) (1)で求めた軌跡の離心率を求めよ。

- 3
- mを定数とするととき双曲線 $x^2 - y^2 = -1$ と直線 $y = m(x - 2)$ の共有点の個数を求めよ。

- 4 平面上に n 個の円があり、それらのどの2個も異なる2点で交わり、どの3個も一点で交わらない時、これらの n 個の円によって交点が a_n 個できるとする。 a_n を n を用いて表せ。

- 5 袋A赤玉1個と白玉3個,袋Bには白玉4個が入っている。Aから1個玉を取り出し、Bに入れてよく混ぜ、Bから1個取り出してAに戻すという操作を1回の操作としてこれを n 回繰り返すときAの中に赤玉が入っている確率を p_n とする。

(1) p_{n+1} を p_n の式で表せ。

(2) p_n を n の式で表せ。

- 6 n が自然数の時、次の不等式を証明せよ。

(1) $n! \geq 2^{n-1}$

(2) $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < 2$